13 · 方案自评与优化总路线

项	内容
文档编号	DT-PdM-13
依据	对 v0.1（本目录 docs/00 – 12 + specs/）的自我审查
版本	v0.1 → v1.0 优化基线
结论	v0.1 加权评分 0.71，不可直接实施；按本文件四条主线升级后可到 0.91

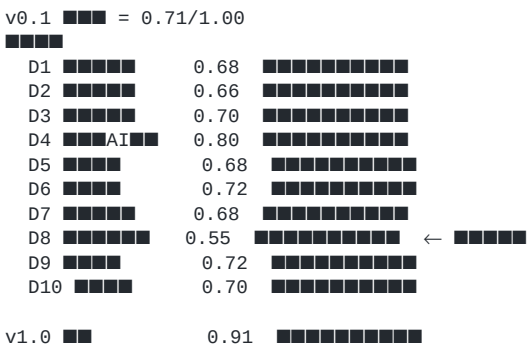
1. 评分方法

维度	权重	打分依据
D1 需求完整性	15%	是否覆盖全部干系人、全部运行态、全部边界
D2 架构合理性	15%	是否支撑规模化、多组织、复杂一致性
D3 数据与模型	10%	数据治理、跨境、联邦、血缘
D4 智能体与 AI 工程	10%	Harness 成熟度、护栏、评测
D5 安全合规	10%	覆盖国内外法规、供应链、运行态
D6 测试质量	10%	金字塔配比、工业特有测试、可执行性
D7 交付工程化	10%	多环境、多语言、多集群、回滚
D8 组织与场景适配	10%	是否贴合真实集团组织与物理部署
D9 标准符合	5%	标准覆盖与证据物
D10 可执行性	5%	任务分解、依赖、门禁可判定

> 评分人：架构自审。自评天然偏高，故按"扣分制"——发现一个结构性缺口扣 0.1~0.3，没有功劳分。

2. 评分结果

2.1 总分



2.2 逐份文档评分

文档	分数	评价	致命缺口
00 总览	0.74	结构清晰、KPI 可测	假设"单厂"；无集团/供应商视角
01 可研	0.72	ROI 模型诚实	缺多基地批量摊薄后的经济性（20 基地 ROI 差一个量级）
02 SRS	0.68	EARS 用得扎实、34 FR 可用	0 条多租户需求、0 条供应商协同、0 条跨境数据需求、0 条海量设备并发
03 架构	0.66	TOGAF+C4+ADR 完整	单体中心化思维：无事件驱动、无 CQRS、无 GraphQL、无 DDD 限界上下文、单集群假设
04 数据与模型	0.70	ISO 13374 映射是本项目最强部分	无跨基地数据联邦、无数据出境分级、单库单表假设
05 Harness	0.80	全项目最强	四角色并发成本模型缺失、多智能体仅描述未定量
06 接口	0.70	MCP/REST/事件契约清晰	无 GraphQL；接口无多租户维度；无 BFF 层
07 安全	0.68	等保+IEC62443 扎实	完全没有海外法规（20 基地含境外，GDPR/VN PDPD/越南、印尼、欧盟）；无供应链安全（SBOM 有但无供应商响应）
08 测试	0.72	TDD/BDD/混沌/模型评测齐全	缺多租户隔离测试、缺契约测试工具链、缺多语言构建测试
09 DevOps	0.68	门禁设计好	未绑定真实集群；无多集群联邦发布；无多语言流水线说明
10 路线	0.66	阶段门禁明确	单点交付、无 20 基地推广路径；缺"从 1 台到 2000 台"的规模化路径
11 验收	0.71	42 项 + 签字表可操作	无跨基地一致性验收、无供应商接入验收
12 标准	0.79	映射完整	可补：ISO/IEC 5338、MIMOSA/OSA-CBM、ISO/TS 22301 业务连续性、IATF 16949（预留汽车）
S0 宪法	0.78	十条有理由	缺"多租户隔离不可违背"条款
SPEC-001/002/003	0.75	可直接用	无 tenant 维度、无消息/事件集成验收

3. v1 的三大结构性缺陷（不是补丁，是换地基）

缺陷 A：假设了"单厂"，真实是"集团 × 20 基地 × 供应商"

v1 全部文档默认 `site` 唯一、数据同域、网络可靠、集中部署。 真实：20 个基地跨省/跨国，网络质量参差，节点要能独立生存；供应商要低门槛接入；集团要对标。 这不是加字段，是换部署模型。

缺陷 B：假设了"读多写少、读侧可用"，真实是"高频写、读侧要联邦分析"

v1 写路径和读路径共用一套 PG + TDengine，靠 SQL 查询。 真实：20 基地 × 数千设备 × 毫秒级波形，写侧是热点；集团级对标是扫描全历史的重查询。 必须 CQRS + 事件驱动分离读写。

缺陷 C：假设了"一套语言"，真实是"不同子系统有不同最优语言"

v1 表面 Python+Go，实际 agent/算法/平台全是 Python。 真实：协议解析与 DSP 要 Rust；图查询与遥测管线要 Go；企业集成（EAM/ERP）要 Java；AI/Agent 要 Python。 必须语言职责矩阵 + 构建体系。

---

4. 优化四条主线

```
■■ A■■■■  DDD + ■■■■ + CQRS + GraphQL        → docs/15
■■ B■■■■  ■■■■■■■ + ■■■■■■ + ■■■■■■  → docs/14
■■ C■■■■  ■■■■■■■■ + ■■■■■■■          → docs/16
■■ D■■■■  ■■■■■■■■■■10.167.2.175/176■   → docs/16 §4
```

4.1 主线 A：DDD + 事件驱动 + CQRS + GraphQL

项	v1	v2
领域建模	按技术层分层	按限界上下文（8 个上下文）
交互	同步 REST	事件优先（CloudEvents + Kafka/NATS）+ 同步为辅
读写	一套库	CQRS 分离：写侧 TDengine/MinIO/Kafka，读侧 PG + CH/Doris 联邦分析
查询	REST 分页	GraphQL BFF（看板一次拉全）+ REST/MCP 并存
一致性	没说	最终一致 + 幂等 + Saga + 事件溯源证据链

4.2 主线 B：集团化场景

项	内容
组织模型	集团 → 基地（20）→ 车间 → 产线 → 工位；供应商作为外部租户
部署模型	总部中心集群 + 基地边缘自治 + 供应商轻量接入
数据模型	租户隔离（tenant_id + 行级权限 + Kafka topic 命名空间）
合规模型	按国别数据分级（境内不出境 / 境外受 GDPR 等 / 特征值可出境）
推广模型	1 台 → 1 基地 → 3 基地 → 集团 四级放大路径

4.3 主线 C：多语言

语言	承担	理由
Rust	协议解析引擎、DSP 计算核、边缘采集、波形编解码	零成本抽象、无 GC、内存可控、适合 24×7 工业边缘
Go	Kafka/NATS 消费管线、GraphQL 网关、遥测、告警路由、审计链	高并发 I/O、部署简单、K8s 生态原生
Java	企业集成（SAP/Oracle/用友/金蝶/EAM）、多租户管理、规则引擎、BPM	企业中间件生态、连接器丰富、运维体系成熟
Python	ML/诊断/预后、Agent Harness、MCP 服务、报告渲染	AI 生态唯一选择

铁律：语言按"部署边界"划分，不按"目录"划分。 每种语言一个独立构建单元 + 独立容器镜像 + 独立发布线。

4.4 主线 D：基础设施适配（已实测）

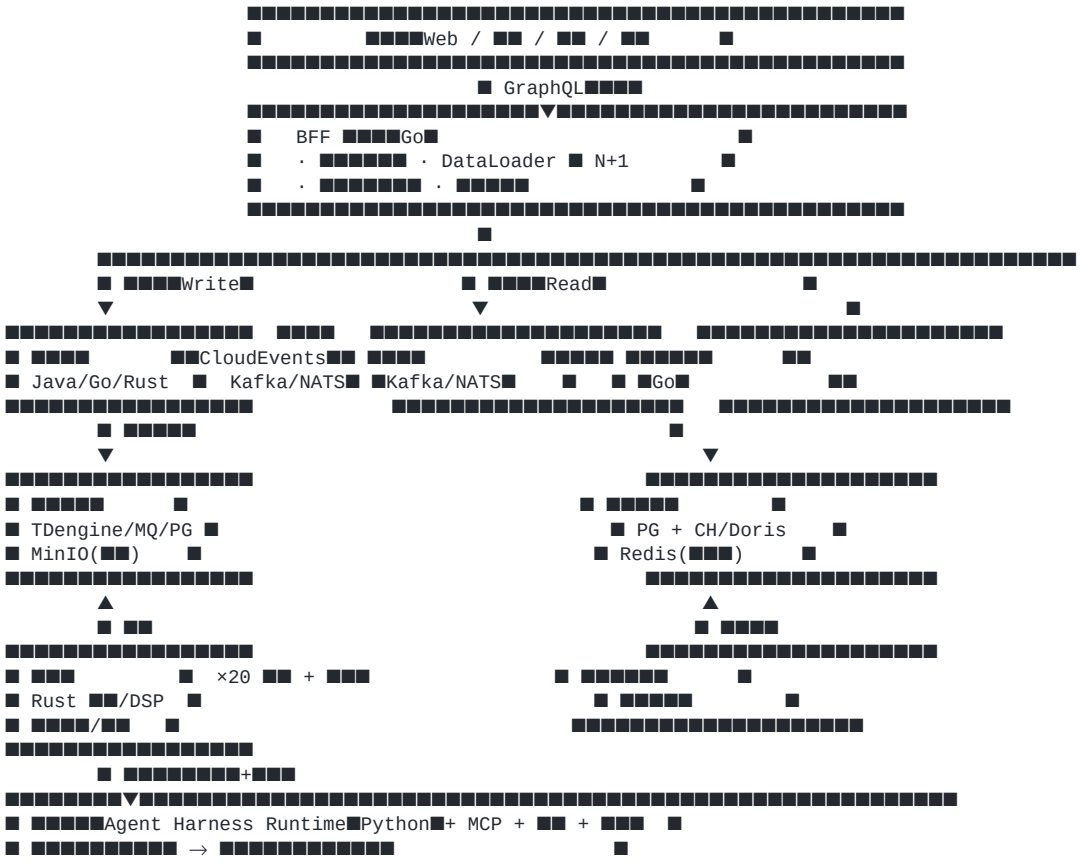
```
■■■■■■2026-10-21■■
  10.167.2.175:6443  →  v1.28.2   ■■
  10.167.2.176:6443  →  v1.28.2   ■■    → ■■■■■ HA ■■
  ■■■■■■/version ■■■■■■■■ 403 → ■■■■■■■■■■■■■
```

下一步需要你提供（见 docs/16 §9）：

- 该集群的 kubeconfig 或只读 ServiceAccount token
- 现有命名空间与服务清单（或授权我执行盘点命令）
- 两台的资源配额与网络策略（NetworkPolicy 是否强制）

---

5. v2 目标架构（一页）



6. v2 需要新增的决策点 D11 – D22

#	决策点	选项	默认建议
D11	雅迪首期范围	① 1 个基地 3 个车间 ② 集团总部+2 基地 ③ 1 条总装线	②（总部+2 基地，才能验证联邦）
D12	基地数量口径	20 个是否含海外/在建	需你确认；按"国内 12 + 海外 8"分域设计
D13	供应商接入模式	① 只读看板 ② 数据上报（质量+设备状态） ③ 入驻工单	② 起步，③ 二期
D14	事件总线	① Kafka ② NATS JetStream ③ RabbitMQ	Kafka（存量生态优先，若集群已有则复用）
D15	读侧分析库	① ClickHouse ② Apache Doris ③ 继续 PG	CH（联邦聚合强），若集群已有 Doris 则用 Doris
D16	GraphQL 层	① 自研 Go 网关 ② Apollo/Router ③ 不引入	① 自研 Apollo Router 类型 router
D17	DDD 落点	① 全量 ② 仅诊断/决策域	② 起步，采集域用薄层
D18	Rust 落地范围	① 仅协议解析 ② + DSP 核 ③ + 采集代理	①+②，③ 用 Go 替代
D19	集群凭据	你提供 kubeconfig / SA token	必须，否则 infra 无法落地
D20	海外合规	① 全部数据本地化 ② 集团特征值汇总	②（原始波形+台账留基地）
D21	汽车行业预留	① 只做配置抽象 ② 做行业包框架	②（行业包 SPI）
D22	多语言构建	① 各自流水线 ② 统一流水线多语言 stage	②（统一门禁最关键）

7. v2 新增 ADR

ADR	决策
ADR-009	采用事件驱动（CloudEvents + Kafka）作为域间通信默认方式
ADR-010	命令侧与查询侧分离（CQRS），读侧允许独立的 PG + 列式存储
ADR-011	引入 GraphQL BFF 作为前端默认查询入口，REST/MCP 保留
ADR-012	按限界上下文划分服务，聚合内强一致、聚合间最终一致
ADR-013	多语言策略：Rust/Go/Java/Python 分工与部署边界
ADR-014	多租户：tenant_id + RLS + Kafka topic 命名空间 + 集群命名空间

ADR	决策
ADR-015	复用现有 K8s 集群（10.167.2.175/176），不自建
ADR-016	行业包 SPI：电动车首发，汽车/其他离散制造可插拔

---

8. 升级路线

版本	内容	门槛
v0.1（已交付）	单厂方案基线	已完成
v1.0（本文档 + 14/15/16）	集团化 + 事件驱动 + 多语言 + 真实集群	你确认 D11 – D22
v1.1	补齐 SPEC-004（多基地联邦）、SPEC-005（供应商接入）、SPEC-006（集团对标）	v1.0 冻结后
v2.0	汽车行业包 + IATF 16949 追溯	电动车模式验证后

下一步：请你看 docs/13（本文）→ docs/14 → docs/15 → docs/16，然后回 D11 – D22。确认后我冻结 v1.0 并进入 Ph1。